

La unidad de medida para el pago del renglón será en metro cuadrado tendido y compactado sobre la subrasante.

4. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

4.1 COLOCACION CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI e=0.15m

Definición:

Es un pavimento rígido, de concreto de cemento hidráulico, con o sin esfuerzo, que se diseña y construye para resistir las cargas e intensidad de tránsito.

Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción sobre sub-rasante y base preparada y aceptada previamente, de la losa de pavimento de concreto, de acuerdo con los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto estructural, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones típicas de pavimentación, dentro de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto. Se trabajará en un ancho promedio de 6.60 metros (ancho de corona).

El espesor del pavimento deberá ser de 0.15 mts y con un concreto de resistencia a la compresión de 4000 PSI. Para la fundición del concreto hidráulico, se deberá dejar un bombeo del 3%. En curvas el bombeo debe ser según se indica en las secciones transversales.

En los planos de sección típica de pavimentación, se deberá indicar el año base utilizado para el diseño de pavimento, el periodo de diseño, el total de ejes equivalentes de 80kn (ESAL) y el módulo de reacción de la subrasante utilizado para el carril de diseño durante el periodo correspondiente, el espesor de la capa base de concreto hidráulico con sus respectivas clases, los tipos de juntas, la colocación de acero de refuerzo, si es necesaria, de acuerdo con las disposiciones especiales

Requisitos de los materiales:

Los materiales para pavimentos de concreto de cemento hidráulico, deben llenar los requisitos siguientes:

- Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm²) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.
- Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.

El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.



William David Col Si
INGENIERO CIVIL
COL: 9780





000235

000234

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

Requisitos para la clase y resistencia del concreto:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 245kg/cm²) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm²) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm²), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días.

Equipo de pavimentación.

El Ejecutor debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construcción previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado previamente por el supervisor.

Procedimiento de Formaleta Deslizante.

Debe consistir en pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar el concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada completa de la máquina, de modo que se requiera un mínimo de acabado manual, para proporcionar un pavimento denso y homogéneo.

Colocación del Concreto utilizando Formaleta Fija.

Debe usarse para áreas irregulares o en áreas inaccesibles al equipo de pavimentación de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos donde no sea práctico el empleo de este último. Las formaletas deben colocarse en cantidad suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocación del concreto, debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacíos y de acuerdo con los alineamientos y secciones típicas mostradas en los planos, fijándolas a la base o sub-base con pernos de acero, de modo que soporten sin deformación o movimiento, las operaciones de colocación y vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben desviarse respecto al eje de colocación, en cualquier punto y dirección más de 3 mm por cada 3 metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocación del concreto.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000234
000233



Curado por compuestos líquidos formadores de membranas:

A todas las superficies se les deben dar el acabado superficial especificado y se les deben mantener mojadas -por rociado continuo de agua o aplicación de cubiertas mojadas- antes de proceder a la aplicación del compuesto líquido. El compuesto líquido para curado debe tener una consistencia que permita regarlo a las temperaturas existentes durante la construcción para formar una película o membrana continua y uniforme. Debe, además, estar libre de materias en suspensión resultantes de las condiciones de almacenamiento o de temperatura, ser relativamente antitóxico y de tal naturaleza que no reaccione al contacto con el concreto. Si es del tipo transparente o translucido, debe contener una pintura temporal que asegure una cobertura uniforme; el color, generalmente blanco, debe permanecer visible cuando menos durante cuatro (4) horas, al cabo de las cuales debe esfumarse dejando la superficie del concreto libre de cualquier cambio pronunciado de color, salvo algún ligero oscurecimiento, y carente de toda decoloración objetable.

Los compuestos líquidos deben ser bien mezclados antes de usarlos y agitados continuamente durante su aplicación, para prevenir el asentamiento de los sólidos en suspensión. La membrana debe ser uniformemente aplicada con equipo de rociado o regado, a la velocidad y cobertura recomendadas por el fabricante, pero en todo caso, no menor de 0.15 Lts/m² de superficie de concreto. La aplicación se debe hacer en dos capas, aplicando la segunda dentro de los 30 minutos en ángulo recto con respecto a la primera.

Cuando llueva sobre una capa recién aplicada, antes de que la película haya secado lo suficiente para resistir el daño, o cuando la película sea dañada por cualquiera otra causa, se debe aplicar a las partes afectadas una nueva capa de compuesto líquido para curado, o mantener un curado con agua durante el resto del período de curado requerido.

En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar húmedas -por curado continuo con agua, posterior al acabado de las mismas- durante un período no menor de 24 horas. Transcurrido este período, se puede aplicar el compuesto líquido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o continuar el curado con agua; cuando se registre temperaturas ambientales de 32° C o mayores y vientos secos, es recomendable suspender el uso del compuesto líquido de curado y aplicar el curado con esterillas de algodón o brines mojados complementados con rociado de agua finamente pulverizada, previa aprobación del Supervisor.

Acabado, texturizado y ranurado del concreto.

Acabado final.

El acabado final se debe efectuar siguiendo el procedimiento estipulado en la sección 553.17 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002 utilizando el equipo indicado en 501.04 de las mismas especificaciones, (a) (b), según corresponda.

Texturizado y Ranurado utilizando Pavimentadora de Formaleta Deslizante.

Inmediatamente detrás de la alisadora o llana mecánica de la pavimentadora, y una vez el concreto está próximo a perder el brillo se procede al texturizado y ranurado según se describe en las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002.



000233
000232

Texturizado y Ranurado utilizando Formaletas Fijas.

Debe hacerse preferentemente con un carro o marco texturizador o ranurador como los indicados para la pavimentadora deslizante. En zonas pequeñas e irregulares donde esto no sea factible tanto el texturizado fino longitudinal como el texturizado grueso o ranurado transversal pueden hacerse manualmente con ayuda de rastrillos o escobas adecuados, siguiendo las recomendaciones señaladas en la sección 501.09 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002

Alisado

Después del enrasado y nivelado indicados, la superficie debe ser uniformizada, alisándola transversal o longitudinalmente, o en ambos sentidos, por medio de una llana o flotador de tipo adecuado. De preferencia, el alisado se debe ejecutar en el sentido longitudinal, excepto en los lugares en los que esta forma no sea factible. El alisado puede ser efectuado manualmente o por máquinas alisadoras que produzcan resultados equivalentes.

Alisado longitudinal

La llana o flotador de tipo longitudinal, operado desde un andamio, debe ser aplicado con un movimiento de aserrado, conservándolo en posición paralela al eje de la vía y desplazándolo gradualmente de un lado al otro del pavimento. La llana o flotador debe moverse hacia adelante, la mitad de su longitud y la operación se repite hacia atrás.

Alisado transversal

La llana o flotador transversal debe ser operado a lo ancho del pavimento, principiando en uno de sus bordes, moviéndolo gradualmente hasta el centro y regresándolo de nuevo al borde. El flotador se debe mover luego hacia adelante y a la mitad de su longitud y la operación se debe repetir. Se debe poner cuidado especial en no re modificar la sección transversal del pavimento.

Medida:

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados con aproximación de dos decimales de pavimento de concreto, satisfactoriamente contruidos y aceptados de acuerdo con estas especificaciones. El área se debe determinar por métodos analíticos, la longitud se debe medir sobre la línea central de la carretera y el ancho debe ser delimitado y dimensionado en las secciones típicas de pavimentación, y de acuerdo a los alineamientos horizontal y vertical mostrados en planos.

Pago

Se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos según lo indicado con anterioridad, con el espesor señalado en especificaciones y/o planos, satisfactoriamente contruidos y aceptados, como se establecen los planos, al precio unitario de contrato.

4.2 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

Construcción de juntas:

Deben construirse juntas del tipo, dimensiones y localizaciones que se indican en los planos, a una profundidad de 0.05 metros. Todas las juntas deben construirse con las caras perpendiculares a la superficie del pavimento y deben protegerse contra la penetración en las mismas, de materiales extraños perjudiciales, hasta el momento en que sean selladas.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000232
000231

Las juntas tienen por objeto principal, permitir la construcción de pavimento por losas separadas para evitar grietas de construcción, establecido al mismo tiempo una unión adecuada entre ellas, que asegure la continuidad de la superficie de rodadura y la buena conservación del pavimento. Relleno y sellado de juntas: Las juntas deben ser rellenadas y/o selladas con un Sellador de Juntas y grietas vertido en caliente o en frío tipo Elastomérico para Juntas en Pavimentos de concreto, siguiendo las recomendaciones de la norma ACI 504-R, así como las instrucciones de los fabricantes del producto.

Tipos de juntas:

Juntas transversales de contracción: Estas juntas se construyen transversalmente a la línea central y espaciada, para controlar agrietamientos por esfuerzos causados por contracción del concreto o encogimiento y cambios de humedad o temperatura.

Juntas transversales de construcción: Las juntas transversales de construcción son juntas planas y no se benefician del engrape del agregado. Controlan, principalmente, el agrietamiento natural del pavimento. Deben construirse al concluir la operación de pavimentación, al final del día.

Juntas de expansión o aislamiento: Se colocan en localizaciones que permitan el movimiento del pavimento, sin dañar las estructuras adyacentes (puentes, drenajes, etc.).

Juntas longitudinales de contracción:

Dividen los carriles de tráfico y controlan el agrietamiento, donde se colocan dos o más anchos de carriles al mismo tiempo.

Juntas longitudinales de construcción:

Estas juntas unen carriles de pavimentos adyacentes, cuando éstos fueron pavimentados en diferentes fechas.

Juntas esviadas:

Las juntas esviadas son una variación de la alineación de las juntas transversales de contracción y construcción, inclinadas respecto al eje longitudinal del pavimento entre 80 y 100 grados. Se busca que la inclinación sea tal que las llantas izquierdas de los vehículos crucen primero la junta que las derechas.

Las juntas referentes a fundición deberán ser realizadas posterior al retiro de formaleta en todo lo ancho del concreto, y dentro de las 72 horas posteriores a colocación de concreto.

Relleno y sellado de juntas

El relleno y sellado de las juntas debe efectuarse antes de abrir el pavimento al tráfico de vehículos, incluyendo los de la construcción. Los cortes de sierra adicionales en las ranuras de las juntas, para formar las canaletas o cajas para el sello, deben realizarse hasta 72 horas después de haber colocado el concreto. Antes de aplicar el material de relleno o selladores, deben limpiarse y secarse todas las ranuras. La limpieza final debe hacerse con aire a presión, la cual debe ser mayor de 0.63 Mpa (90psi). El compresor de aire, debe estar equipado con un filtro que quite la humedad y el aceite del aire. Para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio. Para hacer ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.



000231

000230

Cuadrícula pavimento rígido:

Especificaciones:

Se colocará una carpeta de rodadura de pavimento rígido de concreto hidráulico con una resistencia a los 28 días de 4,000 psi. Esta tendrá un espesor de 0.15 mts en un ancho promedio de 6.00 mts. Se elaborarán juntas transversales y longitudinales formando cuadros de 2.50x2.50 mts, a una profundidad de 0.05 mts. Estas se deberán elaborar en las primeras 12 horas posteriores a la colocación del concreto hidráulico. Posteriormente se deberán rellenar con sellado Elastomérico.

Medida y Pago:

La unidad de medida para el pago del renglón será por los metros realizados y aceptados satisfactoriamente sobre el pavimento, tanto para la junta transversal como longitudinal.

5. MEDIDAS DE MITIGACION MEDIDAS AMBIENTALES

5.1 DRENAJE TRANSVERSAL $\phi 36''$

Definición:

Son los conductos que se construyen por debajo de la sub-rasante de una carretera y otras obras viales, con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas. Las alcantarillas por su forma, pueden ser tubos circulares o elípticos, tubos de arco (con fondo metálico) o arcos (con cimentación de concreto) todos fabricados con planchas estructurales.

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la fabricación, suministro, acarreo y colocación de tubería metálica corrugada de diámetros, medidas y clases requeridas en los planos, para el desfogue de agua pluvial captada dentro de la superficie de rodadura y cunetas del camino. Se deberá colocar sobre una cama adecuadamente preparada, de acuerdo a planos. Se colocarán drenajes en los puntos bajos del alineamiento vertical para evitar empozamiento y que afecte la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para la preparación de la superficie se deben considerar lo siguiente:

- La superficie debe encontrarse nivelada y libre de cualquier, polvo o cualquier otro contaminante.

PREPARACIÓN DEL EQUIPO:

Para la preparación del equipo de pintura a utilizar en la obra, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

La unión deberá ser tal que quede de acuerdo a su respectiva especificación. Después de colocado el tubo se rellenará con selecto a fin de no causarle deformaciones a su alrededor y provocar con eso el deterioro más rápido del mismo. Cuando se construya la tubería con cabezales o se conecte con estructura de desagüe, los extremos expuestos de la tubería se deberán colocar o recortar al ras de la cara de la estructura.

MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros lineales, con aproximación de dos decimales, de alcantarillas de metal corrugado. Esta medida se debe hacer entre rostros exteriores de los extremos



de la alcantarilla o de los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la alcantarilla:

PAGO:

El pago se debe hacer por el número de metros lineales, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario del contrato.

5.2 CAJA DE ENTRADA

DEFINICIÓN:

Son las estructuras de concreto ciclópeo, concreto con resistencia 2500 psi, mampostería de piedra, mampostería de ladrillo o bloque, colocadas en los extremos de las alcantarillas (entrada), para captar y encauzar el agua para protección de la carrera.

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y almacenamiento de materiales para la construcción de cajas y cabezales. Las cajas y cabezales deben ser de los tipos y dimensiones, indicados en los planos.

La profundidad de cimentación deberá ser la indicada en planos. El levantado de la mampostería o colocación de las piedras y el mortero deben cumplir con las especificaciones dadas por el contratista.

Después de colocadas las cajas de entrada alrededor de las estructuras, el material granular de relleno debe ser permeable y colocado en capas horizontales que no excedan 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno. Cada capa debe humedecerse o secarse, según sea necesario, y compactarse con equipo apropiado. Colocar y compactar el material de relleno simultáneamente y a la misma altura en ambos lados del arco hasta alcanzar la parte superior de éste. Colocación y compactación del resto del relleno alrededor y sobre el arco, hasta el otro cabezal.

MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos con aproximación de dos decimales, de cajas y cabezales de concreto ciclópeo 17.5 Mpa (2500 psi).

PAGO:

El pago se debe hacer por aporte en especie medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, caja de entrada.

5.3 CABEZAL DE SALIDA

DEFINICIÓN:

Son las estructuras de concreto ciclópeo, concreto con resistencia 2500 psi, mampostería de piedra, mampostería de ladrillo o bloque, colocadas en los extremos de las alcantarillas (salida), para encauzar el agua y protección de la carrera.

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y almacenamiento de materiales para la construcción de cajas y cabezales. Las cajas y cabezales deben ser de los tipos y dimensiones, indicados en los planos.





000229
000223

La profundidad de cimentación deberá ser la indicada en planos. El levantado de la mampostería o colocación de las piedras y el mortero deben cumplir con las especificaciones dadas por el contratista.

Después de colocados los cabezales alrededor de las estructuras, el material granular de relleno debe ser permeable y colocado en capas horizontales que no excedan 15 centímetros de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno. Cada capa debe humedecerse o secarse, según sea necesario, y compactarse con equipo apropiado. Colocar y compactar el material de relleno simultáneamente y a la misma altura en ambos lados del arco hasta alcanzar la parte superior de éste. Colocación y compactación del resto del relleno alrededor y sobre el arco, hasta el otro cabezal.

MEDIDA:

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos con aproximación de dos decimales, de cajas y cabezales de concreto ciclópeo 17.5 Mpa (2500 psi).

PAGO:

El pago se debe hacer por aporte en especie medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, cabezal de salida. +

5.4 CUNETAS REVESTIDAS

Definición:

Son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la carretera, recubierta de: piedra ligada con mortero, concreto simple fundido in situ, concreto simple pre-fundido o mezclas asfálticas, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.

Descripción:

Las cunetas revestidas serán de 0.50 metros de ancho (sección interna), con espesor de 0.15 metros, de concreto hidráulico con F'c de 4,000 psi (ver detalle en planos).

Cunetas Revestidas:

Son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la carretera, recubiertas de concreto simple pre-fundido, que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes.

Requisitos de construcción:

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y compactación del suelo, para la correcta construcción de las Supervisoras, de acuerdo con los planos, así mismo la construcción de vertederos.

Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las Supervisoras, deben ser las indicadas en los planos o como las ordene el Supervisor. Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se debe conformar y compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia extraña o suelta que se encuentre entre las mismas.

Juntas de dilatación:





000228
000227

Se deben colocar juntas de dilatación a cada 2.50 metros y a una profundidad de un tercio del espesor del pavimento según detalle en planos, las cuales posteriormente se deben sellar con material bituminoso de tipo asfáltico para evitar infiltraciones a la sub rasante. Antes de proceder a la aplicación de cualquier sellador, se debe verificar que las caras de las juntas estén correctamente alineadas, niveladas y aplanadas. Asimismo, deben estar limpias, secas y libres de materias extrañas.

Cuando se requiera imprimación previa de las caras, el imprimador debe ser del tipo recomendado por el fabricante del sellador y ser aplicado, preferiblemente, con equipo rociador adecuado. Debe dejarse secar antes de aplicar el sellador.

Inmediatamente antes de colocar los sellos pre moldeados de compresión, se debe aplicar sobre la junta, a mano o con máquina, una tira de un adhesivo-lubricante basado en neopreno u otro material adecuado. Luego se debe insertar el sello preformado a presión, ya sea manualmente o con equipo especial y cuidando que el estiramiento en sentido longitudinal no sobrepase el cinco por ciento (5%). En el caso de juntas con aberturas mayores de 100 mm se puede utilizar dispositivos para el sellado de juntas, del tipo que se instala como unidad completa antes de la fundición del concreto. En este caso, el diseño y el método de construcción deben ser aprobados previamente por el Supervisor.

Medida:

La medición se debe hacer del número de metros, con aproximación de dos decimales, de cunetas revestidas de piedra ligada con mortero, concreto simple fundido in situ, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas especificaciones.

Pago:

El pago se debe hacer por el número de metros, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato, correspondiente a cunetas revestidas.

MEDIDAS DE RIESGO

5.5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA TERMOPLÁSTICA)

Definición:

Son el conjunto de indicadores que se aplican en el pavimento para el control y ordenamiento de tráfico de la carretera.

Descripción:

Este trabajo consiste en el transporte, almacenamiento, suministro de materiales y equipo y manejo de materiales para la aplicación al pavimento, de las líneas y marcas de tráfico. Las líneas y marcas deben ser de ancho, largo, dimensiones y colores indicadas en planos.

Generalidades:

- *Líneas longitudinales:*

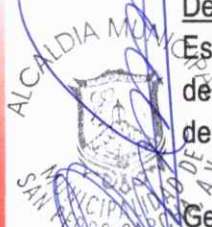
Las superficies sobre las cuales se van a aplicar las marcas tienen que ser superficies limpias, secas y libres de partículas sueltas, lodo, acumulaciones de alquitrán o grasa y otros materiales nocivos.

La demarcación para el caso de líneas de tráfico se debe hacer por lo menos cada 2 metros en tramos rectos y cada metro en las curvas, por el método más conveniente. Para el caso de las marcas, se debe hacer de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

Las líneas longitudinales centrales tienen que tener un ancho mínimo de 100 milímetros. Si los planos no indican de otra manera, las líneas longitudinales discontinuas tienen que tener 5 metros de largo



William David Xol Si
INGENIERO CIVIL
COL. 5780



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000227
000226

con intervalos de 10 metros. Las líneas centrales se aplican en el pavimento de las carreteras, cuya calzada tiene únicamente dos carriles en diferente sentido. Se traza continua para indicar que los vehículos no pueden rebasar y discontinua cuando se puede rebasar. La maniobra de rebasar es restringida por curvas horizontales de radios mínimos, cambios de pendiente, o cruces a nivel con otros caminos. Se realizará la marcación de forma continua de pintura en todo el tramo.

La aplicación se puede efectuar por el método de moldeado a presión en caliente o por el de rociado en caliente. Si es necesario, la superficie del pavimento bituminoso nuevo o existente se tiene que lavar con una solución detergente seguido por un enjuague con agua para eliminar toda capa de arcilla u otro material.

Consiste en marcar líneas continuas con un ancho de 0.10 mts con pintura termoplástica. Se colocarán líneas de color blanco en los extremos de la sección del pavimento y línea amarilla en el eje central.

- *Paso Peatonal o Paso de Cebra:*

La señalización de un cruce peatonal es necesaria en cualquier situación donde un estudio de ingeniería sugiera que el cruce debe ser más visible. Estos pasos pueden ubicarse en tramos de vía a una distancia no menor de 30 metros de una intersección, o bien, en los accesos y salidas de las mismas.

Las demarcaciones de un cruce tipo cebra consisten en una línea de detención en cada sentido de la marcha y una serie de franjas paralelas que deben tener un ancho de entre 40 y 50 cm. Estas franjas están separadas entre sí por una distancia de 40 a 100 cm y se colocan de forma perpendicular al flujo peatonal. La longitud del paso debe ser igual al ancho de las aceras, pero nunca menor de 2.0 metros.

Para flujos peatonales que superen los 500 peatones por hora, el ancho del paso debe aumentar en 0.5 metros por cada 250 peatones adicionales por hora, hasta alcanzar un máximo de 5 metros. Para determinar el flujo, se calcula el promedio de las cuatro horas de mayor demanda peatonal.

La aplicación se puede efectuar por el método de moldeado a presión en caliente o por el de rociado en caliente. Si es necesario, la superficie del pavimento bituminoso nuevo o existente se tiene que lavar con una solución detergente seguido por un enjuague con agua para eliminar toda capa de arcilla u otro material.

Preparación de la superficie:

Para la preparación de la superficie se deben considerar lo siguiente:

- La superficie debe encontrarse libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otro contaminante.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No se debe aplicar en ambientes húmedos (humedad relativa mayor al 85%)
- No se debe aplicar en temperaturas inferiores a 15 grados centígrados.

Preparación del equipo:

Para la preparación del equipo de pintura a utilizar en la obra, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Efectuar pruebas de velocidad, presión y dosificación de micro esferas de vidrio hasta encontrar las combinaciones óptimas para dar el espesor requerido y el ancho de la línea.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000225

- Limpiar el tanque, las líneas y canalones de aplicación cada vez que se termine de usar el equipo.
- Ajustar la altura del dado de aplicación para lograr el ancho de línea requerido.

000226

Aplicación:

- Previo a su aplicación, la pintura debe ser calentada a una temperatura entre 160° a 170°.
- La superficie de concreto o asfalto debe tener una temperatura inferior o igual a 45°.
- Estar 100% libre de humedad y sin pronósticos de lluvia durante las siguientes 3 horas a su aplicación.
- Debe ser completamente fundida durante su aplicación, presentar buena fluidez y sin grumos.
- Puede aplicarse con equipo autopropulsado o manual que tenga la capacidad de fundir el producto y mantenerlo a temperaturas entre 160° a 170°.
- Antes y durante el uso, se debe revolver de forma manual para mantener uniforme su consistencia.

Medida:

La medida se debe hacer del número de metros lineales, con aproximación de tres decimales, de marcas de tráfico, de material, tamaño y razón de aplicación medidos a lo largo de la línea central de la carretera, aplicados y aceptados satisfactoriamente.

Pago:

El pago debe hacerse por el número de metros lineales, con aproximación de tres decimales aplicados y aceptados satisfactoriamente

5.6 INSTALACIÓN DE VIALETAS

Descripción:

Son dispositivos colocados sobre la superficie de rodadura, cuya finalidad es la de mantener la velocidad de circulación reducida a lo largo de ciertos tramos de vía. Dispositivo de señalización nocturna, fabricado con acrílico de alta resistencia de 10x10x1.8cm, con material reflejante en una o dos caras. Las vialetas deben colocarse con:

- Pegamento bituminoso
- Pegamento epóxico tipo A y B
- Material termoplástico.

Cuerpo:

Es fabricado en plástico inyectado con resistencia al alto impacto de material ABS, con un espesor de 100 milésimas de pulgada en todos sus lados, llevando integrada la parte reflejante, el relleno es a base de resinas epóxicas para alto impacto cubierto por una capa uniforme de arena silica.

Reflejantes:

Las áreas reflejantes son de material acrílico, (no de rehusó) de alto impacto y tiene forma trapezoidal, el área reflectiva total de 21.27 cm² por lado, integrada con una o dos áreas que contienen 337 prisma ópticos, los prismas ópticos tienen un ángulo de inclinación de 28 a 30 grados esto con la finalidad de obtener el mayor índice de reflectividad. Los prismas son metalizados al alto vacío por el lado interior

